

系统综述新型口服抗凝药与抗菌药物相互作用

马翠, 谢珊珊, 林环玉, 万瑾瑾, 张卫芳

基金项目: 国家自然科学基金(81960015、82000062)

江西省杰出青年基金(20212ACB216008)

江西省青年人才计划(20204BCJ23020)

作者单位: 330006 南昌市, 南昌大学第二附属医院药学部(马翠、谢珊珊、林环玉、万瑾瑾、张卫芳)

711700 陕西省富平县中医医院(马翠)

通信作者: 张卫芳, E-mail: z_weifang@163.com

【摘要】 新型口服抗凝药物(NOACs)相较传统口服抗凝药(OACs)剂量固定、起效迅速且无需常规监测,已成为临床抗凝治疗的新选择。对于长期服用NOACs的患者,一旦遇到感染或手术,往往需联合使用抗菌药物。NOACs为P糖蛋白(P-gp)的底物,部分同时为细胞色素P450(CYP3A4)酶的底物;而相当一部分抗菌药物可影响P-gp或CYP3A4酶活性,预测两药联用或可影响NOACs药代动力学,从而影响其疗效及安全性。本文通过系统综述NOACs与抗菌药物之间的相互作用,为临床NOACs的合理使用提供依据。

【关键词】 新型口服抗凝药;抗菌药物;药物相互作用;P-糖蛋白;细胞色素P450酶

【DOI】 10.15887/j.cnki.13-1389/r.2023.29.052

新型口服抗凝药(NOACs)克服了传统口服抗凝药物(OACs)华法林药理作用机制上的缺陷,具有剂量固定、起效迅速、无需常规监测、出血不良反应少等优势,逐渐受到临床的重视。指南指出,房颤患者服用华法林后INR控制不佳时,可考虑换用NOACs^[1]。随着NOACs在临床越来越广泛的应用,其与其他药物之间发生药物相互作用(DDIs)的报道及相关研究也逐渐增多并引起了重视^[2]。NOACs与会产生DDIs的药物联用有效性和安全性会受到很大影响,故关注其与各类药物的相互作用以调整用药选择或剂量十分必要。目前全球已上市的NOACs有达比加群酯、利伐沙班、阿哌沙班、艾多沙班和贝曲沙班,均为P糖蛋白(P-gp)的底物,且其中利伐沙班、阿哌沙班和艾多沙班亦为细胞色素P450(CYP3A4)酶的底物。目前国内仅发现有学者总结了NOACs与抗癫痫药物^[3]及抗病毒药物^[4]联用的DDIs信息,与其他药物的DDIs及如何联用仍缺少临床经验及理论指导。对于长期服用NOACs的患者,一旦遇到感染或手术,不可避免会与抗菌药物联用。常见的抗菌药物如克拉霉素、红霉素等为P-gp抑制剂,三唑类抗真菌药物同时可抑制P-gp和CYP3A4,而抗结核菌的一线药物利福平则可诱导P-gp和CYP3A4。因此,NOACs与抗菌药

物联用时会产生潜在DDIs。本文通过全面检索中外数据库中NOACs与抗菌药物DDIs的相关文献,系统综述NOACs和抗菌药物间的DDIs情况,为临床NOACs的合理应用提供依据。

1 相关文献检索方法

使用PubMed、中国知网、万方等数据库检索自建库至2022年9月7日关于抗菌药物的国内外药动学数据,中文检索词为:“~霉素”“头孢~”“~沙星”“~米星”“~环素”“~康唑”“~莫司”等药物关键词及“氨曲南(aztreonam)”“利福平(rifampin)”等药物和“CYP3A4”或“CYP3A4”“P糖蛋白”或“P-gp”。提取抗菌药物对P-gp和CYP3A4酶影响的数据进行综述。进一步使用上述数据库,利用“达比加群”“利伐沙班”“艾多沙班”“阿哌沙班”或“贝曲沙班”和“~霉素”“头孢~”“~沙星”“~米星”“~环素”“~康唑”“~莫司”等药物关键词及“氨曲南(aztreonam)”“利福平(rifampin)”“抗菌药”“细菌感染”“真菌感染”或“放线菌感染”等关键词,筛选自建库至2022年9月7日相关文献。本文主要纳入临床试验、体外研究、群体药动学分析、病例研究及病例报告,提取抗菌药物对NOACs药动学影响或临床抗凝疗效的相关数据进行综述。若同时存在人体研究及体外研

究,优先选择人体研究。

2 检索结果

共检索到文献 304 篇,剔除重复文献 94 篇,进一步通过阅读标题和摘要剔除不相关文献 107 篇,最后通过全文阅读,剔除不符合的文献 85 篇。最终纳入 18 篇。纳入文献基本信息见表 1。

3 讨论

3.1 利福平 药动学方面,已知利福平是经典的 P-gp 及非特异性 CYP450 酶强诱导剂,能快速激活多种 CYP450 酶(包括 CYP3A4、CYP2C9、CYP2C19 和 CYP2B6),其中对 CYP3A4 的诱导作用最强^[23]。有学者在健康人群中进行利福平与 NOACs 的相互作用临床研究,结果发现,联用后利福平可导致 NOACs 药时曲线下面积(AUC)及峰浓度(C_{max})下降^[5,10-11]。但利福平与不同 NOACs 之间 DDIs 的机制略有差异。利福平不影响达比加群酯的排泄,但可加快阿哌沙班和艾多沙班的药物清除率,其中对阿哌沙班主要是影响了其非肾排泄途径^[10-11]。利福平对 NOACs 药代动力学影响归纳见表 2。药效学方面,有报道发现虽然利福平降低了艾多沙班的暴露量,但联用后可略微增加患者的凝血酶原时间及部分凝血活酶时间($<10\%$)。原因可能是利福平在降低艾多沙班暴露量的同时增加了其活性代谢物 M4、M6 的暴露量^[11]。艾多沙班经过 CYP3A4/5($<10\%$)代谢为 M6,代谢物 M4 为 OATP1B1 底物,利福平可诱导 CYP3A4/5 和 P-gp,抑制 OATP1B1,故利福平与艾多沙班联用后可增加 M4、M6 的暴露量。利福平对其他 NOACs 抗凝参数的影响目前尚不确定。临床安全方面,目前为止,所有参与利福平与 NOACs 的 DDIs 临床研究的人群均未发现严重的不良反应及血栓事件,但考虑到纳入人群均为健康人群,因此不能推广到临床实践的患

者中。临床实践发现利福平可影响阿哌沙班抗凝疗效,导致血栓事件发生^[9]。还需注意的是,利福平口服需 1~2 周诱导酶活性达到最大,停药后需要约 2 周诱导作用才会逐渐消失^[24]。因此,建议停止利福平后,不能马上启动 NOACs 治疗,至少应于停药半个月后开始启动抗凝药物治疗。

表 2 利福平对 NOACs 药代动力学影响

药物	研究人群	N	给药方案: 利福平 600 mg, 每天 1 次 +	药代动力学影响			
				AUC	C_{max}	CL/F	$t_{1/2}$
达比加群酯	健康成人	24	150 mg, 每天 1 次	↓67%	↓65.5%	NA	NA
阿哌沙班	健康成人	20	10 mg, 每天 1 次	↓54%	↓42%	↑2.1	NA
艾多沙班	健康成人	34	60 mg, 每天 1 次	↓34%	NA	↑33%	↓50%

注:N: number, 病例数;NA: Not affect, 无影响

3.2 抗真菌药 伊曲康唑与 NOACs 的 DDIs 研究目前仅见体外研究,尚无人体水平研究。酮康唑和氟康唑除体外水平外,人体水平上也有研究。已知酮康唑和伊曲康唑是强效的 P-gp 和 CYP3A4 抑制剂。体外研究发现,伊曲康唑可通过抑制 P-gp 和 CYP3A4,从而分别抑制达比加群酯和利伐沙班的转运^[12-13]。在健康人中,酮康唑可导致利伐沙班、阿哌沙班和艾多沙班的 AUC 和 C_{max} 不同程度地升高,对艾多沙班的 M4 活性代谢物无影响^[14,16-18],作用机制可能与抑制其代谢有关^[15]。对多个国家中 1 146 例房颤患者的群体药动学分析发现酮康唑等 P-gp 强抑制剂可显著增加艾多沙班 AUC 和稳态 C_{min} ^[18],且稳态 C_{min} 与出血发生率成正相关。在艾多沙班的大型临床研究中(ENGAGEAF-TIMI 48),如有患者联合使用 P-gp 强抑制,艾多沙班会降低剂量为 30 mg 每天 1 次^[18]。需注意的是,酮康唑自身也由 CYP3A4 代谢,长期用药还可抑制自身代谢,增加对相关酶类的抑制作用时长和强度^[25]。氟康唑为中效 CYP3A4 抑制剂。在健康

表 1 抗菌药物与 NOACs 的相互作用

抗菌药物	达比加群酯	利伐沙班	阿哌沙班	艾多沙班	贝曲沙班
利福平	↓(2CS) ^[5-6]	(2CR) ^[7-8]	↓(1CR) ^[9] (1CS) ^[10]	↑(1CS) ^[11]	NR
伊曲康唑	↑(1RS) ^[12]	↑(1RS) ^[13]	NR	NR	NR
酮康唑	↑(1RS) ^[12]	↑(1RS) ^[13] (1CS) ^[14]	↑(1RS) ^[15] (1CS) ^[16]	↑(2CS) ^[17-18]	NR
氟康唑	(1CR) ^[6]	↑(1CS) ^[14]	NR	NR	NR
克拉霉素	(1RS) ^[12] (2CS) ^[19-20]	(1RS) ^[13] (1CR) ^[21] (2CS) ^[14,19]	(1CS) ^[22]	NR	NR
他克莫司	(1RS) ^[12]	NR	NR	NR	NR
依佛霉素	NR	(1RS) ^[13]	NR	NR	NR
醋竹桃霉素	NR	NR	(1RS) ^[15]	NR	NR
红霉素	NR	(1RS) ^[13] (1CS) ^[14]	NR	↑(2CS) ^[17-18]	NR

注:RS. 体外研究;CR. 病例报告;CS. 临床研究;NR. 无报道;↑. 增强;↓. 减弱

人群中,氟康唑可使利伐沙班内的平均 AUC 和平均 $C_{\max}$ 均增加 42%,还可显著降低 C 型凝集素受体,使真菌感染相关的各类细胞反应显著减少,结果可能增强氟康唑的抗真菌效果^[14]。唑类抗真菌药物对 NOACs 的药代动力学的影响归纳见表 3。药效学及临床安全方面,截至目前,所有唑类抗真菌药物与 NOACs 的 DDIs 的临床研究的健康人群中无出血相关不良反应发生。临床实践中发现,氟康唑与 NOACs 联合应用时显著增加了房颤患者大出血风险^[6]。鉴于泊沙康唑及伏立康唑对 CYP3A4 的强抑制作用与上述三唑类抗菌药物类似,推测其与 NOACs 联用时出血风险也会较大程度地增大,但目前尚无有效的临床数据佐证。

3.3 大环内酯类抗菌药物 克拉霉素为 P-gp 强抑制剂;红霉素为 CYP3A4 和 P-gp 中效抑制剂。但二者与 NOACs 联用后体现出的抑制作用与理论略有偏差。体外研究发现,克拉霉素作为 P-gp 强抑制剂,与达比加群酯联用时仅体现出微弱的抑制力,这可能是受克拉霉素溶解度限制的影响^[12];克拉霉素和红霉素均不会抑制利伐沙班的 P-gp 外排作用,推测利伐沙班或存在除 P-gp 以外的外排途径^[13]。健康人群的临床研究发现克拉霉素和红霉素仅微弱地升高 NOACs 的 AUC 和 $C_{\max}$,无临床相关性^[14,17,19-20,22]。除

上述两者外,体外研究模型预测他克莫司、依佛霉素和阿奇霉素等 P-gp 抑制剂和醋竹桃霉素等 CYP3A4 抑制剂会与 NOACs 产生相互作用,通过抑制 P-gp,抑制 NOACs 的外排或相关代谢产物的生成^[12-13,15],但尚无相关临床证据。大环内酯类药物对 NOACs 的药代动力学的影响归纳见表 4。药效学及临床安全方面,在所有这两类的 DDIs 临床研究的健康人群中均无出血相关不良反应发生。临床实践中,加拿大医院收治了 1 例由于咯血、鼻出血、头痛伴晕厥就诊的 65 岁老年男性入院,其既往有抗磷脂抗体综合征伴反复性深静脉血栓 10 年,慢性阻塞性肺疾病、重症肌无力、自身免疫性溶血性贫血和先天性血小板减少性紫癜,此前 12 年间使用华法林进行了安全的抗凝治疗,此次入院前 4 个月由于不愿每周监测 INR,将华法林换成了利伐沙班 20 mg/d 抗凝,入院 3 天前,患者由于喉咙剧痛、咳嗽及呼吸困难自服克拉霉素 500 mg,每天 2 次。在末次服用利伐沙班后 33 h,利伐沙班谷浓度为 537 $\mu\text{g/L}$,远高于 24 h 后的正常水平(8~150 $\mu\text{g/L}$),抗 Xa 水平也显著增加^[21]。可见克拉霉素与 NOACs 的相互作用可能随着患者疾病谱的改变而改变,临床实践中对于两药联用还需密切关注相关抗凝参数和患者身体状况,以防发生严重出血相关不良反应。

表 3 唑类抗真菌药物对 NOACs 药代动力学影响

药物方案		研究人群	N	NOACs 给药方案	药代动力学影响			
					AUC	C _{max}	CL/F	t _{1/2}
酮康唑(400 mg 每天 1 次)	利伐沙班	健康成人男性	20	10 mg 每天 1 次	↑82%	↑53%	↓45%	NR
	阿哌沙班	健康成人	18	10 mg 每天 1 次	↑99%	↑62%	NR	NR
	艾多沙班	健康成人	40	60 mg 每天 1 次	↑	↑		
	艾多沙班	健康成人	40	60 mg 每天 1 次	↑87%	↑89%	NR	NA
氟康唑(400 mg 每天 1 次)	利伐沙班	健康成人	14	20 mg 每天 1 次	↑42%	↑28%	↓29%	NR

注:N. number,病例数;NA. Not affect,无影响;NR. No report,无报道

表 4 大环内酯类抗菌药物对 NOACs 药代动力学影响

药物方案	研究人群	N	NOACs 给药方案	药代动力学影响				
				AUC	$C_{\max}$	CL/F	$t_{1/2}$	$t_{\max}$
克拉霉素(500 mg 每天 2 次)	达比加群酯	健康成人男性	10	300 mg 每天 1 次	↑49.1%	↑62%	NR	NR
		健康成人男性	30	300 mg 每天 1 次	↑100%	↑80%	NR	NA
	利伐沙班	健康成人男性	30	40 mg 每天 1 次	↑94%	↑92%	NR	NA
		健康成人	16	10 mg 每天 1 次	↑54%	↑40%	↑35%	NR
	阿哌沙班	健康成人	19	10 mg 每天 1 次	↑60%	↑30%	NR	NA
红霉素(1.5~2 g/d)	利伐沙班	健康成人	16	10 mg 每天 1 次	↑34%	↑38%	↑25%	NR
	艾多沙班	健康白人	33	60 mg 每天 1 次	↑	↑	NR	NR
	艾多沙班	健康成人	36	60 mg 每天 1 次	↑85%	↑68%	NR	NA

注:N. number,病例数;NA. Not affect,无影响;NR. No report,无报道

4 结 论

通过以上研究发现,临床上抗菌药物会与 NOACs 产生相互作用,但目前仅有较少报道。大多数能与 NOACs 产生相互作用的抗菌药物均是通过影响 P-gp 或 CYP3A4 增强或抑制 NOACs 的抗凝作用。其中针对利福平、酮康唑、克拉霉素和红霉素与 NOACs 之间 DDIs 的已有体内外研究较为全面,此 4 种药物对 NOACs 的 DDIs 的临床意义已基本清楚,并在说明书中有相应体现。除上述 4 种抗菌药物外的药物均缺乏相应的临床研究,如他克莫司、依佛霉素、伊曲康唑等,导致其与 NOACs 相互作用的临床意义尚不明确。目前已有的临床试验大部分是针对健康人群的研究,且样本量较少,缺乏房颤或血栓栓塞性疾病患者的相应研究记录^[5,10-11,14]。鉴于临床随访中发现许多在健康受试者研究时并无显著临床相关 DDIs 的药物却出现在患者中,建议已开展了 NOACs 的临床研究机构可进一步对 DDIs 数据进行分析,以便更好地指导临床实际情况。

目前 NOACs 国内尚缺少相应的监测指标,故建议目前需要使用利福平、伊曲康唑、酮康唑、他克莫司和克拉霉素时,如需抗凝治疗尽量改为经验较丰富的传统 OACs 华法林。如必须选择 NOACs,在抗菌谱可覆盖的范围内,尽量使用目前明确对 NOACs 无临床意义相互作用的抗菌药物,如红霉素、氟康唑等。但在使用时也要根据患者具体身体情况密切监测其相应指标。临床药师在临床实践中也应对服用 NOACs 的患者进行充分的用药教育,避免出院后患者购买有相互作用的抗菌药物进行抗感染治疗^[26]。

利益冲突:所有作者声明无利益冲突。

参考文献

- [1] Steffel J, Verhamme P, Potpara TS, et al. The 2018 European Heart Rhythm Association Practical Guide on the use of non-vitamin K antagonist oral anticoagulants in patients with atrial fibrillation: executive summary [J]. *Europace*, 2018, 20 (8): 1231-1242. DOI: 10.1093/europace/euy054.
- [2] 张卫芳, 陆社桂, 熊淑华, 等. 达比加群酯联合塞来昔布致上消化道出血 1 例 [J]. *中国新药与临床杂志*, 2016, 35 (8): 596-598. DOI: 10.14109/j.cnki.xyylc.2016.08.015.
- [3] 冯瑞江, 鲍慧慧, 熊爱珍, 等. 新型口服抗凝药与抗癫痫药的相互作用 [J]. *中国新药与临床杂志*, 2018, 37 (8): 443-447. DOI: 10.14109/j.cnki.xyylc.2018.08.002.
- [4] 张卫芳, 鲍慧慧, 熊爱珍, 等. 新型口服抗凝药与抗逆转录病毒药物的相互作用 [J]. *药品评价*, 2018, 15 (10): 12-15, 33. DOI: 10.3969/j.issn.1672-2809.2018.10.002.
- [5] Härtter S, Koenen-Bergmann M, Sharma A, et al. Decrease in the oral bioavailability of dabigatran etexilate after co-medication with rifampicin [J]. *Br J Clin Pharmacol*, 2012, 74 (3): 490-500. DOI: 10.1111/j.1365-2125.2012.04218.x.
- [6] Chang SH, Chou IJ, Yeh YH, et al. Association Between Use of Non-Vitamin K Oral Anticoagulants With and Without Concurrent Medications and Risk of Major Bleeding in Nonvalvular Atrial Fibrillation [J]. *JAMA*, 2017, 318 (13): 1250-1259. DOI: 10.1001/jama.2017.13883.
- [7] 王丽君, 赵昌松, 孙胜, 等. 临床药师对 30 例布氏菌性脊柱炎患者的药学监护 [J]. *中国医院药学杂志*, 2018, 38 (19): 2075-2078. DOI: 10.13286/j.cnki.chinhosp-pharmacy.2018.19.20.
- [8] 李丹丹, 辛涛, 姜华, 等. 肺结核合并肺栓塞 1 例 [J]. *中华肺部疾病杂志 (电子版)*, 2019, 12 (2): 244-246. DOI: 10.3877/cma.j.issn.1674-6902.2019.02.030.
- [9] Rogers KC, Neu DW, Jaeger MC, et al. An Underappreciated and Prolonged Drug Interaction Leads to Ineffective Anticoagulation [J]. *South Med J*, 2019, 112 (2): 125-129. DOI: 10.14423/SMJ.0000000000000926.
- [10] Vakkalagadda B, Frost C, Byon W, et al. Effect of Rifampin on the Pharmacokinetics of Apixaban, an Oral Direct Inhibitor of Factor Xa [J]. *Am J Cardiovasc Drugs*, 2016, 16 (2): 119-127. DOI: 10.1007/s40256-015-0157-9.
- [11] Mendell J, Chen S, He L, et al. The effect of rifampin on the pharmacokinetics of edoxaban in healthy adults [J]. *Clin Drug Investig*, 2015, 35 (7): 447-453. DOI: 10.1007/s40261-015-0298-2.
- [12] Kishimoto W, Ishiguro N, Ludwig-Schwellinger E, et al. In vitro predictability of drug-drug interaction likelihood of P-glycoprotein-mediated efflux of dabigatran etexilate based on [1]2/IC50 threshold [J]. *Drug Metab Dispos*, 2014, 42 (2): 257-263. DOI: 10.1124/dmd.113.053769.
- [13] Gnoth MJ, Buethorn U, Muenster U, et al. In vitro and in vivo P-glycoprotein transport characteristics of rivaroxaban [J]. *J Pharmacol Exp Ther*, 2011, 338 (1): 372-380. DOI: 10.1124/jpet.111.180240.
- [14] Mueck W, Kubitz D, Becka M. Co-administration of rivaroxaban with drugs that share its elimination pathways: pharmacokinetic effects in healthy subjects [J]. *Br J Clin Pharmacol*, 2013, 76 (3): 455-466. DOI: 10.1111/bcp.12075.
- [15] Wang L, Zhang D, Raghavan N, et al. In vitro assessment of metabolic drug-drug interaction potential of apixaban through cytochrome P450 phenotyping, inhibition, and induction studies [J]. *Drug Metab Dispos*, 2010, 38 (3): 448-458. DOI: 10.1124/dmd.109.029694.
- [16] Frost CE, Byon W, Song Y, et al. Effect of ketoconazole and diltiazem on the pharmacokinetics of apixaban, an oral direct factor Xa inhibitor [J]. *Br J Clin Pharmacol*, 2015, 79 (5): 838-846. DOI: 10.1111/bcp.12541.

(下转第 181 页)

- [4] King S, Chambers CT, Huguet A, et al. The epidemiology of chronic pain in children and adolescents revisited: a systematic review [J]. Pain, 2011, 152 (12): 2729-2738. DOI: 10. 1016/j. pain. 2011. 07. 016.
- [5] Forgeron PA, Stinson J. Fundamentals of chronic pain in children and young people. Part 1 [J]. Nurs Child Young People, 2014, 26 (8): 29-34. DOI: 10. 7748/ncyp. 26. 8. 29. e498.
- [6] 刘延青, 催健君. 实用疼痛学 [M]. 北京: 人民卫生出版社, 2013.
- [7] 万丽, 赵晴, 陈军, 等. 疼痛评估量表应用的中国专家共识 (2020 版) [J]. 中华疼痛学杂志, 2020, 16 (3): 177-187. DOI: 10. 3760/cma. j. cn101379-20190915-00075.
- [8] Saul R, Peters J, Bruce E. Assessing acute and chronic pain in children and young people [J]. Nurs Stand, 2016, 31 (10): 51-63. DOI: 10. 7748/ns. 2016. e10549.
- [9] Lee RR, Rashid A, Ghio D, et al. Chronic Pain Assessments in Children and Adolescents: A Systematic Literature Review of the Selection, Administration, Interpretation, and Reporting of Unidimensional Pain Intensity Scales [J]. Pain Res Manag, 2017; 2017: 7603758. DOI: 10. 1155/2017/7603758.
- [10] 胡艳君 (综述), 陈理红, 魏安宁 (审校). 慢性疼痛在儿童和青少年中的研究进展 [J]. 重庆医学, 2015 (22): 3149-3151. DOI: 10. 3969/j. issn. 1671-8348. 2015. 22. 051.
- [11] Rabin J, Brown M, Alexander S. Update in the Treatment of Chronic Pain within Pediatric Patients [J]. Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care, 2017, 47 (7): 167-172. DOI: 10. 1016/j. cpped. 2017. 06. 006.
- [12] Chipps J. Psychological therapies for the management of chronic and recurrent pain in children and adolescents: A Cochrane review summary [J]. Int J Nurs Stud, 2021, 113: 103393. DOI: 10. 1016/j. ijnurstu. 2019. 103393.
- [13] Cooper TE, Fisher E, Gray AL, et al. Opioids for chronic non-cancer pain in children and adolescents [J]. Cochrane Database Syst Rev, 2017, 7 (7): CD012538. DOI: 10. 1002/14651858.
- [14] Cooper TE, Fisher E, Anderson B, et al. Paracetamol (acetaminophen) for chronic non-cancer pain in children and adolescents [J]. Cochrane Database Syst Rev, 2017, 8 (8): CD012539. DOI: 10. 1002/14651858.
- [15] Eccleston C, Cooper TE, Fisher E, et al. Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) for chronic non-cancer pain in children and adolescents [J]. Cochrane Database Syst Rev, 2017, 8 (8): CD012537. DOI: 10. 1002/14651858.
- [16] Banerjee S, Butcher R. Pharmacological Interventions for Chronic Pain in Pediatric Patients: A Review of Guidelines [J]. Ottawa (ON): CADTH, 2020 May 5.
- [17] Landry BW, Fischer PR, Driscoll SW, et al. Managing Chronic Pain in Children and Adolescents: A Clinical Review [J]. PM R, 2015, 7 (11 Suppl): S295-S315. DOI: 10. 1016/j. pmrj. 2015. 09. 006.

(收稿日期: 2022-09-06)

(上接第 177 页)

- [17] Parasmampuria DA, Mendell J, Shi M, et al. Edoxaban drug-drug interactions with ketoconazole, erythromycin, and cyclosporine [J]. Br J Clin Pharmacol, 2016, 82 (6): 1591-1600. DOI: 10. 1111/bcp. 13092.
- [18] Salazar DE, Mendell J, Kastrissios H, et al. Modelling and simulation of edoxaban exposure and response relationships in patients with atrial fibrillation [J]. Thromb Haemost, 2012, 107 (5): 925-936. DOI: 10. 1160/TH11-08-0566.
- [19] Gouin-Thibault I, Delavenne X, Blanchard A, et al. Interindividual variability in dabigatran and rivaroxaban exposure: contribution of ABCB1 genetic polymorphisms and interaction with clarithromycin [J]. J Thromb Haemost, 2017, 15 (2): 273-283. DOI: 10. 1111/jth. 13577.
- [20] Delavenne X, Ollier E, Basset T, et al. A semi-mechanistic absorption model to evaluate drug-drug interaction with dabigatran: application with clarithromycin [J]. Br J Clin Pharmacol, 2013, 76 (1): 107-113. DOI: 10. 1111/bcp. 12055.
- [21] Fralick M, Juurlink DN, Marras T. Bleeding associated with coadministration of rivaroxaban and clarithromycin [J]. CMAJ, 2016, 188 (9): 669-672. DOI: 10. 1503/cmaj. 150580.
- [22] Garonzik S, Byon W, Myers E, et al. The Effects of Clarithromycin on the Pharmacokinetics of Apixaban in Healthy Volunteers: A Single-Sequence Crossover Study [J]. Am J Cardiovasc Drugs, 2019, 9 (6): 561-567. DOI: 10. 1007/s40256-019-00348-2.
- [23] 贺敏, 黄仁彬, 刘曦. 利福平对细胞色素 P450 超家族及其相关药物的作用 [J]. 中国药房, 2006, 17 (21): 1664-1666. DOI: 10. 3969/j. issn. 1001-0408. 2006. 21. 028.
- [24] Niemi M, Backman JT, Fromm MF, et al. Pharmacokinetic interactions with rifampicin: clinical relevance [J]. Clin Pharmacokinet, 2003, 42 (9): 819-850. DOI: 10. 2165/00003088-200342090-00003.
- [25] 杨贵忠, 袁野, 周岐新, 等. 酮康唑对健康成人肝细胞微粒体细胞色素 P450 同工酶 3A4、1A2 活性的作用 [J]. 南方医科大学学报, 2008, 28 (9): 1634-1635, 1639. DOI: 10. 3321/j. issn: 1673-4254. 2008. 09. 024.
- [26] 张卫芳, 熊爱珍, 徐睿来, 等. 达比加群酯用药教育 [J]. 临床合理用药杂志, 2015, 8 (5): 92-93. DOI: 10. 15887/j. cnki. 13-1389/r. 2015. 05. 060.

(收稿日期: 2023-02-23)